生物基礎　演習大問

第 02 単元　代謝とエネルギー

第 01 版　難易度：標準

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　生物は，外界から取り入れた物質を体内で化学的に変化させ，生命活動に利用している。生体内で起こるこのような化学反応全体を代謝という。代謝は，簡単な物質から複雑な物質を合成する同化(a)と，複雑な物質を簡単な物質に分解する異化とに分けられる。例えば，植物は光合成によって有機物を合成し，その有機物を呼吸によって分解している。代謝にはエネルギーの出入りがともない，そのエネルギーの受け渡しには，ATP(b)という物質が仲立ちとしてはたらいている。ATP は，細胞の中で合成されたり分解されたりをくり返しながら，さまざまな生命活動を支えている。

問 1　下線部 (a) に関連して，同化と異化について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**1**

a　光合成は同化の一例で，光エネルギーを用いて，二酸化炭素などの無機物から有機物を合成する反応である。

b　異化の過程ではエネルギーが吸収されるため，異化が進むと細胞内の ATP が消費される。

c　従属栄養生物は，取り入れた有機物を分解するだけで，同化は行わない。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2　下線部 (b) について述べた記述として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**2**

① ATP は，リン酸どうしの結合が切れて ADP とリン酸に分解されるとき，エネルギーを吸収する。

② ATP は，ミトコンドリアをもたない原核生物の細胞には存在しない。

③ ATP は，アデニンとリボースが結合したものに，3 分子のリン酸が結合した物質である。

④ ATP は，光合成を行う植物の細胞ではつくられず，動物の細胞でだけつくられる。

B　植物 X の葉には，緑色の部分と，葉緑体をもたないために白色に見える部分（斑）とがある。植物 X の葉を用いて，光合成について調べる次の実験を行った。なお，光合成でつくられた有機物の一部は，葉の中で一時的にデンプンとして蓄えられる(c)。また，ヨウ素液はデンプンがあると青紫色に変化する。

実験　鉢植えの植物 X を暗所に 2 日間置いた。その後，同じ株の 3 枚の葉ア〜ウに次の処理をしてから，株全体に光を 6 時間当てた。

葉ア：　二酸化炭素を吸収する薬品を入れない透明な袋で包んだ。
葉イ：　袋で包まず，葉の一部を表と裏からアルミニウムはくで覆い，光が当たらないようにした。
葉ウ：　二酸化炭素を吸収する薬品を入れた透明な袋で包んだ。

光を当てた後，葉を切り取って湯に浸し，温めたエタノールに入れて緑色の色素を抜いてから，ヨウ素液に浸した。もとの緑色の部分と白色の部分とに分けて色の変化を記録した結果を，表 1 に示す。

表 1　ヨウ素液による色の変化（＋：青紫色になった，－：変化しなかった）

葉	処理	緑色の部分	白色の部分
葉ア	薬品を入れない袋で包んだ	＋	－
葉イ	アルミニウムはくで覆わなかった部分	＋	－
	アルミニウムはくで覆った部分	－	－
葉ウ	薬品を入れた袋で包んだ	－	－

問 3　実験で，最初に植物 X を暗所に 2 日間置いたのは何のためか。その目的として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**3**

① 葉の中の葉緑体の数を増やし，光合成をさかんに行わせるため。
② 実験の前から葉にあったデンプンをなくしておき，検出されたデンプンが実験中につくられたものだと分かるようにするため。
③ 葉の呼吸を止め，実験中に光合成だけが行われるようにするため。
④ 葉の白色の部分にも葉緑体をつくらせ，緑色の部分と同じ条件にするため。

問 4　表 1 の結果のうち，光合成によってデンプンがつくられるには光が必要であることを示すために比べる部分の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。**4**

① 葉アの緑色の部分と，葉アの白色の部分
② 葉アの緑色の部分と，葉ウの緑色の部分
③ 葉イのアルミニウムはくで覆った緑色の部分と，葉ウの緑色の部分
④ 葉イのアルミニウムはくで覆わなかった白色の部分と，覆った白色の部分
⑤ 葉イのアルミニウムはくで覆わなかった緑色の部分と，覆った緑色の部分

問 5　表 1 の結果から考えられることについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。**5**

a　光合成によってデンプンがつくられるには，葉緑体が必要である。
b　光合成によってデンプンがつくられるには，二酸化炭素が必要である。
c　光合成によってデンプンがつくられるには，光と二酸化炭素のどちらか一方があれば十分である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 6 下線部 (c) に関連して，光合成と呼吸について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 呼吸は主に葉緑体で行われ，有機物を分解して酸素を放出する。

② 植物は，光が当たっている間は光合成だけを行い，呼吸は光が当たらない間にだけ行う。

③ 呼吸では，有機物から取り出されたエネルギーがすべて ATP に蓄えられ，熱としては放出されない。

④ 光合成では，光エネルギーを用いて ATP が合成され，そのエネルギーを用いて二酸化炭素と水から有機物が合成される。

解答・解説

第 02 単元　代謝とエネルギー　第 01 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	④	③	②	⑤	②	④
分類	A	A	B	C	B	A

配点合計 18 点　分類の内訳：A 3 問・B 2 問・C 1 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。[1] [2]…の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

代謝は，簡単な物質から複雑な物質を合成する同化(a)と，複雑な物質を簡単な物質に分解する異化とに分けられる。

下線部 (a) に関連して，同化と異化について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **1**

a 光合成は同化の一例で，光エネルギーを用いて，二酸化炭素などの無機物から有機物を合成する反応である。
b 異化の過程ではエネルギーが吸収されるため，異化が進むと細胞内の ATP が消費される。
c 従属栄養生物は，取り入れた有機物を分解するだけで，同化は行わない。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解　④　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：代謝（同化と異化）

同化は簡単な物質から複雑な物質を合成する過程でエネルギーを吸収し，異化は複雑な物質を分解する過程でエネルギーを放出する。どちらも独立栄養生物・従属栄養生物の両方で行われる。

【図表で整理】同化と異化の比較

	同化	異化
物質の変化	簡単な物質→複雑な物質	複雑な物質→簡単な物質
エネルギー	吸収する（蓄える）	放出する（取り出す）
ATP との関係	ATP のエネルギーを使う	取り出したエネルギーで ATP を合成
例	光合成，体をつくる物質の合成	呼吸

あわせて覚える　従属栄養生物（動物や菌類など）も，食物として取り入れた有機物を材料にして，自分の体をつくる有機物を合成している。これも同化である。

解説　**a** は，光合成が無機物から有機物を合成する反応で，光エネルギーを吸収して進むので同化の例であり，正しい。

b は，異化はエネルギーを放出する過程で，取り出したエネルギーで ATP が合成されるので誤り。**c** は，従属栄養生物も取り入れた有機物を材料に体の有機物を合成する（同化を行う）ので誤り。よって，正・誤・誤の④が正解である。

他の選択肢について

① **b** と **c** を正としている。異化はエネルギーを放出し，従属栄養生物も同化を行う。
② **b** を正としている。異化ではエネルギーが放出され，ATP は合成される。
③ **c** を正としている。従属栄養生物も同化を行う。
⑤ **a** を誤とし，**b**・**c** を正としている。光合成は同化の代表例である。
⑥ **a** を誤，**b** を正としている。光合成は同化の例であり，異化ではエネルギーが放出される。
⑦ **a** を誤，**c** を正としている。光合成は同化の例であり，従属栄養生物も同化を行う。
⑧ **a** を誤としている。光合成は無機物から有機物を合成する同化である。

問 2

問題

〔**リード文 A より**〕

代謝にはエネルギーの出入りがともない，そのエネルギーの受け渡しには，ATP (b) という物質が仲立ちとしてはたらいている。

下線部 (b) について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① ATP は，リン酸どうしの結合が切れて ADP とリン酸に分解されるとき，エネルギーを吸収する。
② ATP は，ミトコンドリアをもたない原核生物の細胞には存在しない。
③ ATP は，アデニンとリボースが結合したものに，3 分子のリン酸が結合した物質である。
④ ATP は，光合成を行う植物の細胞ではつくられず，動物の細胞でだけつくられる。

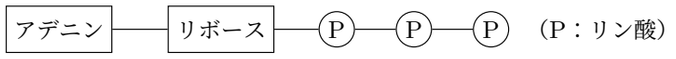
正解 ③　　**分類** **A** 知識必須

必要な知識：エネルギーと ATP

ATP は，アデニン（塩基）とリボース（糖）が結合したアデノシンに，3 分子のリン酸が結合した物質である。末端のリン酸が切り離されて ADP とリン酸になるときにエネルギーが放出され，生命活動に使われる。

【図表で整理】ATP の構造とエネルギーの出入り

高エネルギーリン酸結合（P どうしの結合）



（P：リン酸）

ATP → ADP ＋リン酸：エネルギーを放出（運動・物質の合成などに使われる）

ADP ＋リン酸 → ATP：呼吸や光合成で得たエネルギーを使って合成

あわせて覚える　ATP は原核生物も含むすべての生物の細胞に共通して存在し，それぞれの細胞の中で合成と分解がくり返されている。植物の細胞でも，呼吸や光合成によって ATP がつくられる。

解説　ATP はアデニンとリボースが結合したもの（アデノシン）に 3 分子のリン酸が結合した物質であるから，③が正解である。

他の選択肢について

① ATP が ADP とリン酸に分解されるときには，エネルギーが放出される（吸収ではない）。
② ATP はすべての生物に共通する物質で，ミトコンドリアをもたない原核生物の細胞にも存在する。
④ 植物の細胞も呼吸や光合成によって ATP をつくる。

問 3

問題

〔リード文 B より〕

……また，[2] ヨウ素液はデンプンがあると青紫色に変化する。

実験　鉢植えの植物 X を暗所に 2 日間置いた。……

実験で，[1] 最初に植物 X を暗所に 2 日間置いたのは何のためか。その目的として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 葉の中の葉緑体の数を増やし，光合成をさかんに行わせるため。
② 実験の前から葉にあったデンプンをなくしておき，検出されたデンプンが実験中につくられたものだと分かるようにするため。
③ 葉の呼吸を止め，実験中に光合成だけが行われるようにするため。
④ 葉の白色の部分にも葉緑体をつくらせ，緑色の部分と同じ条件にするため。

正解　②　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：光合成と呼吸（光の有無との関係）

光合成は光が当たっているときにだけ行われるが，呼吸は光の有無にかかわらず行われる。そのため暗所では，葉に蓄えられていたデンプンが使われて減っていく。

【図表で整理】光の有無と葉の中のデンプン（○：行われる，×：行われない）

条件	光合成	呼吸	葉のデンプン
明所	○	○	つくられて蓄えられる
暗所	×	○	分解されて運び出されたり，使われたりして減る

あわせて覚える　ヨウ素液はデンプンの有無を調べる試薬で，そのデンプンがいつつくられたかは区別できない。そのため，光合成の実験では，前もって葉のデンプンをなくしておく操作が必要になる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　「最初に植物 X を暗所に 2 日間置いた」という，光を当てる前の操作。
[2] **リード文**　デンプンの検出方法が「ヨウ素液の色の変化」であること。

考え方

手順 1　ヨウ素液はデンプンがあるかどうかを示すだけなので，実験の前から葉に残っていたデンプンと，実験中につくられたデンプンとを区別できない。
手順 2　実験の前のデンプンが残っていると，光を当てなかった部分や二酸化炭素を除いた葉でも青紫色になり，条件ごとの違いが分からなくなる。
手順 3　したがって，光を当てる前の暗所での操作は，前もってデンプンをなくしておくためのものと考えられる。実験の操作の目的を問われたら，「その操作をしなかったら結果のどこが分からなくなるか」を考える。

知識があると速い点　暗所では光合成が行われず，蓄えられたデンプンが減っていくという知識があれば，暗所に置く操作が「デンプンをなくす」ためだとすぐに分かる。

解説　暗所に置く操作は，実験の前から葉にあったデンプンをなくし，ヨウ素液で検出されたデンプンが実験中の光合成でつくられたものだと分かるようにするためである。よって②が正解である。

他の選択肢について

① 暗所に置いても葉緑体の数が増えるわけではなく，光合成も行われない。
③ 呼吸は光の有無にかかわらず行われ，暗所に置いても止まらない。
④ 白色の部分は葉緑体をもたない部分であり，暗所に置いても葉緑体はできない。

問 4

問題

〔リード文 B より〕

……葉イ：袋で包まず，[2]葉の一部を表と裏からアルミニウムはくで覆い，光が当たらないようにした。……

[3]表 1　ヨウ素液による色の変化（＋：青紫色になった，－：変化しなかった）

葉	処理	緑色の部分	白色の部分
葉ア	薬品を入れない袋で包んだ	＋	－
葉イ	アルミニウムはくで覆わなかった部分	＋	－
	アルミニウムはくで覆った部分	－	－
葉ウ	薬品を入れた袋で包んだ	－	－

表 1 の結果のうち，[1]光合成によってデンプンがつくられるには光が必要であることを示すために比べる部分の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。**4**

① 葉アの緑色の部分と，葉アの白色の部分
② 葉アの緑色の部分と，葉ウの緑色の部分
③ 葉イのアルミニウムはくで覆った緑色の部分と，葉ウの緑色の部分
④ 葉イのアルミニウムはくで覆わなかった白色の部分と，覆った白色の部分
⑤ 葉イのアルミニウムはくで覆わなかった緑色の部分と，覆った緑色の部分

正解　⑤　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：光合成の条件と対照実験
比べる部分の条件はリード文に，結果は表 1 にすべて示されており，光合成の知識がなくても，条件と結果の対応だけから選べる。

着眼点と考え方

注目する箇所
[1] **設問文**　示したいことが「光が必要であること」。
[2] **リード文**　葉イで光の当たる部分と当たらない部分をつくった処理。
[3] **表 1**　葉イの覆わなかった部分と覆った部分の，緑色・白色それぞれの結果。

考え方
手順 1　ある条件が必要であることを示すには，その条件だけが異なり，ほかの条件が同じ 2 つを比べて，結果に差があることを確かめればよい。
手順 2　光の有無だけが異なるのは，葉イのアルミニウムはくで覆わなかった部分と覆った部分である（同じ葉なので，二酸化炭素などの条件は同じ）。
手順 3　白色の部分どうしは，どちらも－で差がない。一方，緑色の部分どうしは，覆わなかった部分が＋，覆った部分が－で差がある。よって，緑色の部分どうしを比べればよい。

解説　光の有無だけが異なり，結果に差がある組合せは，葉イの覆わなかった緑色の部分（＋）と覆った緑色の部分（－）である。よって⑤が正解である。

他の選択肢について

① 異なる条件は葉緑体の有無であり，葉緑体が必要であることを示す比較である。
② 異なる条件は二酸化炭素の有無であり，二酸化炭素が必要であることを示す比較である。
③ 光・二酸化炭素・袋の有無という複数の条件が異なるうえ，結果はどちらも－で差がない。
④ 光の有無だけが異なるが，白色の部分はどちらも－で差がないので，光が必要であることは示せない。

問 5

問題

〔リード文 B より〕

植物 X の葉には，緑色の部分と，[1] 葉緑体をもたないために白色に見える部分（斑）とがある。……

[3] 表 1　ヨウ素液による色の変化（＋：青紫色になった，－：変化しなかった）

葉	処理	緑色の部分	白色の部分
葉ア	薬品を入れない袋で包んだ	＋	－
葉イ	アルミニウムはくで覆わなかった部分	＋	－
	アルミニウムはくで覆った部分	－	－
葉ウ	薬品を入れた袋で包んだ	－	－

表 1 の結果から考えられることについて述べた次の記述 **a**～**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a 光合成によってデンプンがつくられるには，葉緑体が必要である。

b 光合成によってデンプンがつくられるには，二酸化炭素が必要である。

c 光合成によってデンプンがつくられるには，光と二酸化炭素の[2] どちらか一方があれば十分である。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

正解　②　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：光合成のしくみ（場所・材料・エネルギー）

光合成は葉緑体で行われ，光エネルギーを用いて，二酸化炭素と水から有機物（デンプンなど）を合成し，酸素を放出する。

【図表で整理】光合成に必要なものと生じるもの

二酸化炭素
水 → 葉緑体
（光エネルギー） → 有機物（デンプンなど）
酸素

光・二酸化炭素・葉緑体のどれか一つでも欠けると，光合成は進まない。

あわせて覚える　光合成で放出される酸素は気体として葉から出ていき，つくられた有機物の一部はデンプンとして葉に一時的に蓄えられる。

着眼点と考え方

注目する箇所

1 **リード文**　白色の部分は葉緑体をもたないこと。

2 **記述 c**　「どちらか一方があれば十分」という言い切り。

3 **表 1**　葉アの緑色・白色，葉ウの緑色の結果。

考え方

手順 1　**a**：葉アの緑色の部分（葉緑体あり）は＋，白色の部分（葉緑体なし）は－である。同じ葉で光と二酸化炭素の条件は同じなので，葉緑体が必要と分かる。よって正。

手順 2　**b**：葉アの緑色の部分（薬品なしの袋）は＋，葉ウの緑色の部分（二酸化炭素を吸収する薬品入りの袋）は－である。袋で包んだ点は同じで，二酸化炭素の有無だけが異なるので，二酸化炭素が必要と分かる。よって正。

手順 3　**c**：「どちらか一方があれば十分」ならば，光は当たっているが二酸化炭素がない葉ウの緑色の部分でもデンプンができるはずである。しかし結果は－なので誤り。「十分」「だけ」のような言い切りの記述は，反する結果が一つでもあれば誤りと判断できる。

知識があると速い点　光合成は葉緑体で，光エネルギーを使って二酸化炭素と水から有機物をつくるという知識があれば，**a**・**b** は正しく **c** は誤りと見当がつき，表 1 では確かめるだけで済む。

解説　**a** は正，**b** は正，**c** は誤であるから，(2)が正解である。

他の選択肢について

(1) **c** を正としている。葉ウの緑色の部分は光が当たっても－である。

(3) **b** を誤，**c** を正としている。葉アと葉ウの緑色の部分の比較から二酸化炭素は必要であり，葉ウの緑色の部分は光が当たっても－である。

(4) **b** を誤としている。葉アの緑色の部分（＋）と葉ウの緑色の部分（－）は二酸化炭素の有無だけが異なるので，二酸化炭素は必要である。

(5) **a** を誤，**c** を正としている。葉アの白色の部分は－であり，葉緑体は必要である。また，葉ウの緑色の部分は光が当たっても－である。

(6) **a** を誤としている。葉アの緑色の部分（＋）と白色の部分（－）は葉緑体の有無だけが異なるので，葉緑体は必要である。

(7) **a**・**b** を誤，**c** を正としている。葉アの緑色と白色の部分の比較から葉緑体が，葉アと葉ウの緑色の部分の比較から二酸化炭素が必要と分かる。また，葉ウの緑色の部分は光が当たっても－である。

(8) **a**・**b** を誤としている。葉アの緑色と白色の部分の比較から葉緑体が，葉アと葉ウの緑色の部分の比較から二酸化炭素が必要と分かる。

問 6

問題

〔リード文 B より〕

なお，光合成でつくられた有機物の一部は，葉の中で一時的にデンプンとして蓄えられる(c)。

下線部 (c) に関連して，光合成と呼吸について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 呼吸は主に葉緑体で行われ，有機物を分解して酸素を放出する。

② 植物は，光が当たっている間は光合成だけを行い，呼吸は光が当たらない間にだけ行う。

③ 呼吸では，有機物から取り出されたエネルギーがすべて ATP に蓄えられ，熱としては放出されない。

④ 光合成では，光エネルギーを用いて ATP が合成され，そのエネルギーを用いて二酸化炭素と水から有機物が合成される。

正解 ④　　**分類** **A** 知識必須

必要な知識：光合成と呼吸

光合成は葉緑体で光エネルギーを用いて ATP をつくり，そのエネルギーで二酸化炭素と水から有機物を合成する。呼吸は主にミトコンドリアで，酸素を用いて有機物を分解し，取り出したエネルギーで ATP を合成する。

【図表で整理】光合成と呼吸の比較

	光合成	呼吸
主な場所	葉緑体	ミトコンドリア
取り入れる物質	二酸化炭素，水	有機物，酸素
生じる物質	有機物，酸素	二酸化炭素，水
エネルギー	光エネルギー→ ATP →有機物	有機物→ ATP（一部は熱になる）
行う時間	光が当たっている間	昼も夜も

あわせて覚える　植物は光が当たっている間も呼吸を続けている。光が十分に強いときは光合成の量が呼吸の量を上回るため，全体としては酸素を放出しているように見える。

解説　光合成では，光エネルギーを用いて ATP が合成され，その ATP のエネルギーを用いて二酸化炭素と水から有機物が合成される。よって④が正解である。

他の選択肢について

① 呼吸は主にミトコンドリアで行われ，酸素を吸収して二酸化炭素を放出する。

② 植物は光が当たっている間も呼吸を行っている。

③ 呼吸で取り出されたエネルギーの一部は ATP に蓄えられるが，残りは熱として放出される。